

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(x^2)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{x^2 - x^6}$; c) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \exp(-1/\log x)$.
2. Calcolare il polinomio di Taylor all'ordine 4 (in 0) della funzione $f(x) := \cos(2x - x^2)$.
3. Scrivere la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4x = 8t$.
4. Trovare la successione (x_n) tale che $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, e $x_{n+2} = 5x_{n+1} - 6x_n$ per $n = 0, 1, 2, \dots$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} x^4 e^{-ax} dx$ è finito.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1 + n^a + n^{2a}}$ è finita.
7. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n \log n} + 1}$.
8. Consideriamo un punto P che si muove con legge oraria $P(t) = \frac{1}{t}(\cos t, \sin t)$. Scrivere il modulo della velocità e dire se la distanza L percorsa dall'istante $t = 1$ all'istante $t = +\infty$ è finita o infinita.
9. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) del piano tali che $\frac{1}{(|x| - 1)^2} \leq y \leq x^2 + 2$.

SECONDA PARTE

1. Dato $a > 0$, consideriamo l'insieme A dei punti (x, y) tali che $|x|^{4a} \leq y \leq (x^4 + 1)^a$, ed indichiamo con V il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse delle y .
- a) Dire per quali a l'area di A è finita.
- b) Dire per quali a il volume di V è finito.

2. Consideriamo una successione (x_n) che soddisfa l'equazione ricorsiva $x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n}$. Discutere il comportamento di (x_n) al variare di $x_0 \in [0, 1]$.

3. Consideriamo la serie di potenze

$$f(x) := \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{4^n(n^2 - n)}. \quad (*)$$

- a) Determinare il raggio di convergenza R e discutere il comportamento per ogni $x \in \mathbb{R}$.
- b) Calcolare il valore $f(x)$ per $-R < x < R$. [Suggerimento: calcolare $f''(x)$.]
4. Consideriamo una funzione iniettiva $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ e una successione di numeri reali (x_m) .
- a) Dimostrare che $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(n) = \infty$.
- b) Dimostrare che se $\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = L$ per qualche $L \in \mathbb{R}$, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{\sigma(n)} = L$.
- c) Caratterizzare le funzioni σ per cui vale anche l'implicazione opposta in b).
5. Consideriamo un insieme X ed una successione di funzioni $f_n : X \rightarrow [0, 1]$ con $n = 1, 2, \dots$.
- a) Dimostrare che se X è finito esiste una sottosuccessione (n_k) tale che la successione di numeri reali $(f_{n_k}(x))$ converge per ogni $x \in X$.
- b) Dimostrare che questo risultato vale anche se X è numerabile.
- c) Far vedere che questo risultato non vale per X qualunque.

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(x^2)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{x^2 - x^6}$; c) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \exp(-1/\log x)$.

SOLUZIONE. a) 1; b) $-\infty$; c) 0.

2. Calcolare il polinomio di Taylor all'ordine 4 (in 0) della funzione $f(x) := \cos(2x - x^2)$.

SOLUZIONE. $P(x) = 1 - 2x^2 + 2x^3 + \frac{1}{6}x^4$.

3. Scrivere la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4x = 8t$.

SOLUZIONE. $x(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) + 2t$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

4. Trovare la successione (x_n) tale che $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, e $x_{n+2} = 5x_{n+1} - 6x_n$ per $n = 0, 1, 2, \dots$

SOLUZIONE. Le successioni che soddisfano la formula ricorsiva sono della forma $x_n = c_1 3^n + c_2 2^n$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$; aggiungendo le condizioni $x_0 = 0$ e $x_1 = 1$ si ottiene $x_n = 3^n - 2^n$.

5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} x^4 e^{-ax} dx$ è finito.

SOLUZIONE. $a > 0$ (per confronto asintotico con $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$).

6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{1 + n^a + n^{2a}}$ è finita.

SOLUZIONE. $a > \frac{1}{2}$ (per confronto asintotico con $\sum_1^\infty \frac{1}{n^{2a}}$).

7. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^\infty \frac{x^n}{2^{n \log n} + 1}$.

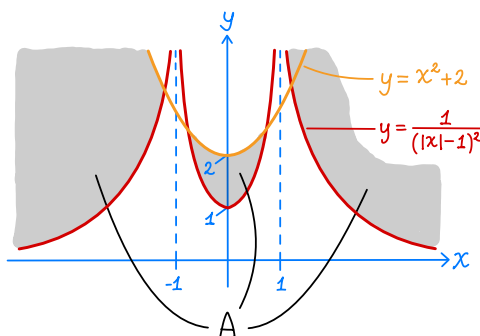
SOLUZIONE. $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2^{n \log n} + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{\log n} = +\infty$.

8. Consideriamo un punto P che si muove con legge oraria $P(t) = \frac{1}{t}(\cos t, \sin t)$. Scrivere il modulo della velocità e dire se la distanza L percorsa dall'istante $t = 1$ all'istante $t = +\infty$ è finita o infinita.

SOLUZIONE. $|\dot{v}| = \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^4}} \sim \frac{1}{t}$ e quindi $L = \int_1^\infty |\dot{v}(t)| dt \approx \int_1^\infty \frac{dt}{t} = +\infty$.

9. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) del piano tali che $\frac{1}{(|x| - 1)^2} \leq y \leq x^2 + 2$.

SOLUZIONE.



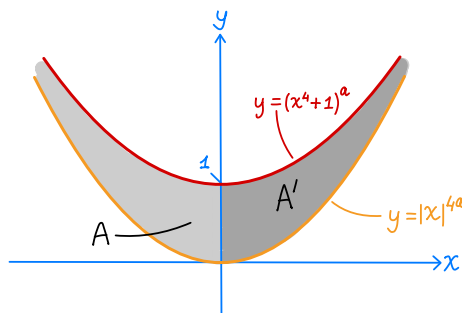
SECONDA PARTE

1 Dato $a > 0$, consideriamo l'insieme A dei punti (x, y) tali che $|x|^{4a} \leq y \leq (x^4 + 1)^a$, ed indichiamo con V il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse delle y .

a) Dire per quali a l'area di A è finita.

b) Dire per quali a il volume di V è finito.

SOLUZIONE. a) Anche se non è strettamente necessario, è utile disegnare l'insieme A per qualche valore del parametro a . Per esempio, per $a = \frac{1}{2}$ si ottiene facilmente il seguente disegno:



Osservo per cominciare che le funzioni $|x|^{4a}$ e $(x^4 + 1)^a$ sono pari, e quindi l'insieme A è simmetrico rispetto all'asse delle y . Detta dunque A' l'intersezione di A con il semipiano a destra dell'asse delle y , vale

$$\text{area}(A) = 2 \text{area}(A'),$$

e mi basta calcolare $\text{area}(A')$.

Osservo poi che $x^{4a} < (x^4 + 1)^a$ per ogni $x \geq 0$, e quindi per tali x la sezione verticale A_x dell'insieme A' non è vuota. Pertanto l'area di A' è data da

$$\text{area}(A') = \int_0^{+\infty} \underbrace{(x^4 + 1)^a - x^{4a}}_{f(x)} dx \quad (1)$$

Questo integrale è improprio semplice in $+\infty$, e la funzione integranda $f(x)$ è sempre positiva; per studiare il comportamento dell'integrale determino il comportamento di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$f(x) = (x^4 + 1)^a - x^{4a} = x^{4a} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^a - 1 \right] \sim ax^{4a-4} \quad (2)$$

(nell'ultimo passaggio ho usato la formula $(1+t)^a - 1 \sim at$ per $t \rightarrow 0$, che segue dallo sviluppo di Taylor $(1+t)^a = 1 + at + O(t^2)$).

Usando infine il criterio del confronto asintotico per gli integrali impropri semplici, ottengo

$$\text{area}(A) = 2 \text{area}(A') = 2 \int_0^{+\infty} f(x) dx \approx \int_1^{+\infty} x^{4a-4} dx = \begin{cases} +\infty & \text{se } 4a - 4 \geq -1, \\ \text{finito} & \text{se } 4a - 4 < -1. \end{cases}$$

In particolare l'area di A è finita se e solo se $a < \frac{3}{4}$.

b) Il solido V può essere ottenuto ruotando solo A' attorno all'asse delle y , e siccome A' sta a destra di questo asse, vale la seguente formula:

$$\text{volume}(V) = \int_0^{+\infty} 2\pi x f(x) dx. \quad (3)$$

Come prima, l'integrale è improprio semplice in $+\infty$ e la funzione integranda è positiva; usando quindi lo sviluppo (2) ottengo

$$\text{volume}(V) = \int_0^{+\infty} 2\pi x f(x) dx \approx \int_1^{+\infty} x^{4a-3} dx = \begin{cases} +\infty & \text{se } 4a - 3 \geq -1, \\ \text{finito} & \text{se } 4a - 3 < -1. \end{cases}$$

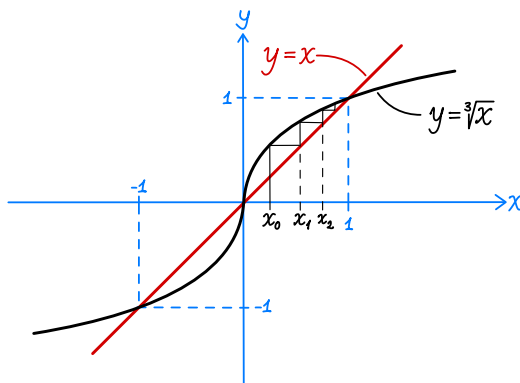
In particolare il volume di V è finito se e solo se $a < \frac{1}{2}$.

OSSERVAZIONI. Le formule (1) e (3) sono varianti delle formule base viste a lezione, che si riferiscono al caso in cui l'insieme A è delimitato superiormente dal grafico di una funzione ed inferiormente dall'asse delle x . Queste varianti sono state viste in più occasioni durante il corso, e si ottengono facilmente a partire dalle formule più generali da cui sono state ottenute le formule base.

- 2** Consideriamo una successione (x_n) che soddisfa l'equazione ricorsiva $x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n}$. Discutere il comportamento di (x_n) al variare di $x_0 \in [0, 1]$.

SOLUZIONE. Si vede subito che se $x_0 = 0$ allora $x_n = 0$ per ogni n , e se $x_0 = 1$ allora $x_n = 1$ per ogni n .

Resta da considerare il caso $0 < x_0 < 1$. Visualizzando graficamente la successione (x_n) (vedere la figura sotto) ci si convince subito che è (strettamente) crescente e tende a 1 per $n \rightarrow +\infty$.



La dimostrazione di questa affermazione è divisa in tre passi.

Passo 1: $0 \leq x_n \leq 1$ per ogni $n = 0, 1, 2, \dots$. Dimostro questa affermazione per induzione su n : il caso $n = 0$ è vero per ipotesi, e supponendo vero il caso n ottengo il caso $n + 1$ usando la formula ricorsiva $x_{n+1} = f(x_n)$ e il fatto che

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq f(x) \leq 1$$

(questa implicazione segue da calcoli algebrici elementari che non riporto).

Passo 2: la successione (x_n) è crescente. Devo dimostrare che $x_n \leq x_{n+1} = f(x_n)$ per ogni n : questa affermazione segue dal fatto che $0 \leq x_n \leq 1$ (passo 1) e che

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow x \leq f(x)$$

(anche questa implicazione segue da calcoli algebrici elementari).

Passo 3: la successione (x_n) converge a 1. Siccome (x_n) è crescente (passo 2), ha limite L con $-\infty < L \leq +\infty$. Siccome $0 < x_0 \leq x_n \leq 1$ per ogni n (passo 1 e passo 2), allora $0 < x_0 \leq L \leq 1$.

Inoltre, passando al limite nell'equazione $x_{n+1} = f(x_n)$, grazie alla continuità di f ottengo $L = f(L)$. Quest'ultima equazione ha soluzioni $L = 0, \pm 1$ (ometto la verifica), e tenendo conto che $0 < L \leq 1$ ottengo infine $L = 1$.

OSSERVAZIONI. Una soluzione alternativa, e nettamente più semplice della precedente, consiste nell'osservare che

$$x_n = x_0^{1/3^n} \quad \text{per } n = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

Questa formula si dimostra per induzione su n : è infatti ovviamente valida per $n = 0$, e se vale per un certo n , vale anche per $n + 1$:

$$x_n = x_0^{1/3^n} \Rightarrow x_{n+1} = f(x_n) = \sqrt[3]{x_0^{1/3^n}} = x_0^{1/3^{n+1}}.$$

Dalla formula (4) segue immediatamente che per $0 < x_0 < 1$ la successione (x_n) è strettamente crescente e tende a 1.

3 Consideriamo la serie di potenze

$$f(x) := \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{4^n(n^2 - n)}. \quad (*)$$

a) Determinare il raggio di convergenza R e discutere il comportamento per ogni $x \in \mathbb{R}$.

b) Calcolare il valore $f(x)$ per $-R < x < R$. [Suggerimento: calcolare $f''(x)$.]

SOLUZIONE. a) Il raggio di convergenza della serie di potenze (*) è dato da

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{4^n(n^2 - n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 4(n^2 - n)^{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 4 \exp\left(\frac{1}{n} \log(n^2 - n)\right) = 4 \end{aligned}$$

(nell'ultimo passaggio ho usato che $\frac{1}{n} \log(n^2 - n) \sim \frac{2 \log n}{n}$ tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$).

Dal fatto che $R = 4$ segue che

- la serie (*) converge per $|x| < 4$;
- la serie (*) non converge per $|x| > 4$.

Un'ulteriore analisi mi permette di fare affermazioni più precise:

- per $x > 4$ vale che $f(x) = +\infty$; questo segue dal fatto che la serie (*) è a termini positivi e quindi ammette solo due comportamenti: converge a un numero finito oppure diverge a $+\infty$: escluso il primo grazie al fatto che $R = 4$, resta solo il secondo;
- per $x = 4$ la serie (*) è a termini positivi e converge per confronto asintotico con $\sum \frac{1}{n^2}$; si può inoltre osservare che questa serie è di tipo telescopico e converge a 1:

$$\begin{aligned} f(4) &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) + \cdots = 1; \end{aligned}$$

- per $x = -4$ la serie (*) ha termini di segno variabile e converge assolutamente (ed in particolare converge); infatti, usando il criterio del confronto asintotico,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{x^n}{4^n(n^2 - n)} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty.$$

b) Come spiegato (ma non dimostrato) a lezione, data una serie di potenze con raggio di convergenza R , per x nell'intervallo $(-R, R)$ la funzione $f(x)$ corrispondente al valore della serie in x è ben definita e derivabile infinite volte, e la derivata k -esima coincide con la serie delle derivate k -esime.

Nel nostro caso questo significa che per $-4 < x < 4$ si ha

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x^n)''}{4^n(n^2 - n)} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-2}}{4^n} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{4^{m+2}} = \frac{1}{16} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{x}{4}\right)^m = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{4}}$$

(nel terzo passaggio ho usato il cambio di "variabile" $n = m + 2$, nel quinto ho usato la formula per il valore della serie geometrica).

Tenendo conto che f' è la primitiva di f'' ottengo

$$f'(x) = \int f''(x) dx = \frac{1}{16} \int \frac{dx}{1 - \frac{x}{4}} = -\frac{1}{4} \int \frac{dy}{y} = -\frac{1}{4} \log y + c = -\frac{1}{4} \log \left(1 - \frac{x}{4}\right) + c, \quad (5)$$

con $c \in \mathbb{R}$ (nel terzo e quinto passaggio ho usato il cambio di variabile $y = 1 - \frac{x}{4}$).

Per trovare il valore della costante c in (5) mi basta calcolare esplicitamente il valore di $f'(x)$ in un qualche punto x , e questo calcolo risulta particolarmente semplice per $x = 0$:

$$f'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x^n)'}{4^n(n^2 - n)} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{4^n(n^2 - n)} \Rightarrow f'(0) = 0.$$

Dal fatto che $f'(0) = 0$ segue che la costante c in (5) vale 0.

Ora, tenendo conto che f è la primitiva di f' , ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= \int f'(x) dx = -\frac{1}{4} \int \log\left(1 - \frac{x}{4}\right) dx = \int \log y dy \\ &= y \log y - y + c \\ &= \left(1 - \frac{x}{4}\right) \log\left(1 - \frac{x}{4}\right) + \frac{x}{4} - 1 + c, \end{aligned} \quad (6)$$

con $c \in \mathbb{R}$ (nel terzo e quinto passaggio ho usato il cambio di variabile $y = 1 - \frac{x}{4}$).

Usando infine che $f(0) = 0$ ottengo che la costante c in (6) vale 1, e quindi

$$f(x) = \left(1 - \frac{x}{4}\right) \log\left(1 - \frac{x}{4}\right) + \frac{x}{4} \quad \text{per } -4 < x < 4. \quad (7)$$

OSSERVAZIONI. (i) Per $x < -4$ si può dimostrare che la serie non solo non converge, ma non esiste. Per farlo si può usare questa “variante” del criterio di Leibniz: *data una successione crescente (a_n) di numeri strettamente positivi, allora la serie a segni alterni $\sum (-1)^n a_n$ non esiste.*

(ii) Abbiamo visto sopra che la funzione $f(x)$ è ben definita e finita per $-4 \leq x \leq 4$. Usando uno strumento teorico elementare che verrà sviluppato nel corso di Analisi 2 si può facilmente dimostrare che $f(x)$ è anche continua per $-4 \leq x \leq 4$.

Dalla continuità di f in $x = -4$ e dalla formula (7) segue che

$$f(-4) = \lim_{x \rightarrow (-4)^+} \left[\left(1 - \frac{x}{4}\right) \log\left(1 - \frac{x}{4}\right) + \frac{x}{4} \right] = 2 \log 2 + 1,$$

mentre dalla continuità in $x = 4$ e dalla formula (7) segue che

$$f(4) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \left[\left(1 - \frac{x}{4}\right) \log\left(1 - \frac{x}{4}\right) + \frac{x}{4} \right] = \lim_{y \rightarrow 0^+} (y \log y + 1 - y) = 1.$$

(L’uguaglianza $f(4) = 1$ è già stata dimostrata sopra per altra via.)

4 Consideriamo una funzione iniettiva $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ e una successione di numeri reali (x_m) .

a) Dimostrare che $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(n) = \infty$.

b) Dimostrare che se $\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = L$ per qualche $L \in \mathbb{R}$, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{\sigma(n)} = L$.

c) Caratterizzare le funzioni σ per cui vale anche l’implicazione opposta in b).

SOLUZIONE. a) Devo far vedere che per ogni $M \in \mathbb{R}$ vale che $\sigma(n) \geq M$ definitivamente in n , ovvero che l’insieme $E := \{n \in \mathbb{N} : \sigma(n) < M\}$ è finito. Tenendo conto che σ è iniettiva e porta E in $F := \{0, 1, \dots, \lfloor M \rfloor\}$, il numero di elementi di E è minore o uguale al numero di elementi di F , che è finito.

b) Siccome $x_m \rightarrow L$ per $m \rightarrow \infty$, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste m_ε tale che $|x_m - L| \leq \varepsilon$ per $m \geq m_\varepsilon$. Inoltre, siccome $\sigma(n) \rightarrow \infty$ per $n \rightarrow \infty$ (punto a)) esiste n_ε tale che $\sigma(n) \geq m_\varepsilon$ per $n \geq n_\varepsilon$. Mettendo insieme queste due affermazioni ottengo che $|x_{\sigma(n)} - L| \leq \varepsilon$ per $n \geq n_\varepsilon$.

Riassumendo, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste n_ε tale che $|x_{\sigma(n)} - L| \leq \varepsilon$ per $n \geq n_\varepsilon$, e questo significa che $x_{\sigma(n)} \rightarrow L$ per $n \rightarrow \infty$.

c) Voglio caratterizzare le funzioni σ tali che, per ogni successione (x_m) , vale la seguente implicazione:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{\sigma(n)} = L \text{ con } L \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \lim_{m \rightarrow \infty} x_m = L. \quad (8)$$

Affermo che tali σ sono tutte e sole quelle per cui vale la seguente proprietà:

$$\mathbb{N} \setminus \sigma(\mathbb{N}) \text{ è finito}, \quad (\text{P})$$

ovvero l’immagine di σ contiene tutti i numeri interi tranne al più un numero finito.

L’enunciato è diviso in due parti.

Parte 1. Se non vale (P) allora esiste (x_m) per cui non vale l’implicazione (8).

Considero per la precisione la seguente successione:

$$x_m := \begin{cases} 1 & \text{se } m \in \sigma(\mathbb{N}), \\ 0 & \text{se } m \in \mathbb{N} \setminus \sigma(\mathbb{N}). \end{cases}$$

Chiaramente $x_{\sigma(n)} = 1$ per ogni n e quindi la successione $(x_{\sigma(n)})$ tende a 1. D'altra parte la successione (x_m) non tende a 1, perché esistono infiniti indici m tali che $x_m = 0$, e dunque non è vero che $|x_m - 1| \leq \frac{1}{2}$ definitivamente in m .

Parte 2. Se vale (P) allora per ogni (x_m) vale l'implicazione (8).

Dimostro che la negazione della tesi in (8) implica la negazione dell'ipotesi, vale a dire, che data una successione (x_m) ed un numero L tali che (x_m) non tende a L , allora anche $(x_{\sigma(n)})$ non tende a L .

Siccome (x_m) non tende a L , esiste $\varepsilon > 0$ tale che $|x_m - L| > \varepsilon$ per infiniti indici m . Detto E tale insieme di indici, ho che

$$E \subset (E \cap \sigma(\mathbb{N})) \cup (\mathbb{N} \setminus \sigma(\mathbb{N}))$$

e quindi, siccome E è infinito e $\mathbb{N} \setminus \sigma(\mathbb{N})$ è finito, $E \cap \sigma(\mathbb{N})$ deve necessariamente essere infinito. Questo implica che ci sono infiniti indici n tali che $\sigma(n) \in E$, vale a dire $|x_{\sigma(n)} - L| > \varepsilon$. Dunque $(x_{\sigma(n)})$ non tende a L .

OSSERVAZIONI. Il punto b) può anche essere ottenuto dal teorema di cambio di variabile per i limiti di funzioni visto a lezione, che ricordo:

- Dati X, Y sottoinsiemi di $\mathbb{R}$;
- data $\sigma : X \rightarrow Y$ e $\bar{x} \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione di X tale che $\sigma(x)$ tende ad un certo $\bar{y} \in \mathbb{R} \setminus Y$ per $x \rightarrow \bar{x}$;
- data $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\sigma(y)$ tende ad un certo $L \in \mathbb{R}$ per $y \rightarrow \bar{y}$;

allora $f(\sigma(x))$ tende a L per $x \rightarrow \bar{x}$.¹

Applico ora questo risultato con $X = Y = \mathbb{N}$, $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ come nel testo, e $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(m) := x_m$ per ogni $m \in \mathbb{N}$: per il punto a) so che $\sigma(n)$ tende a $+\infty$ per $n \rightarrow +\infty$, e per ipotesi so che $f(m) = x_m$ tende a L per $m \rightarrow +\infty$; ne deduco che $f(\sigma(n)) = x_{\sigma(n)}$ tende a L per $n \rightarrow +\infty$.

5 Consideriamo un insieme X ed una successione di funzioni $f_n : X \rightarrow [0, 1]$ con $n = 1, 2, \dots$.

- Dimostrare che se X è finito esiste una sottosuccessione (n_k) tale che la successione di numeri reali $(f_{n_k}(x))$ converge per ogni $x \in X$.
- Dimostrare che questo risultato vale anche se X è numerabile.
- Far vedere che questo risultato non vale per X qualunque.

SOLUZIONE. Comincio con un'osservazione che serve a semplificare il resto della spiegazione: conviene identificare le sottosuccessioni (n_k) dei numeri naturali con i sottoinsiemi infiniti di $\mathbb{N}$. Dato infatti $E \subset \mathbb{N}$ infinito, esiste uno ed un solo modo di scrivere gli elementi di E come $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$.

In particolare, date due sottosuccessioni (n'_k) ed (n_k) , dire che la prima è una sottosuccessione della seconda significa semplicemente che la prima è contenuta nella seconda (intendendole entrambe come sottoinsiemi di $\mathbb{N}$). E quindi scrivo $(n'_k) \subset (n_k)$.

a) Indico gli elementi di X con $x_1, x_2, \dots, x_N$. Osservo che $(f_n(x_1))$ è una successione di numeri in $[0, 1]$ e quindi per il teorema di Bolzano-Weierstrass esiste una sottosuccessione (n_k^1) di (n) tale che $(f_{n_k^1}(x_1))$ converge per $k \rightarrow \infty$.

Osservo poi che anche $(f_{n_k^1}(x_2))$ è una successione di numeri in $[0, 1]$, e quindi, sempre per il teorema di Bolzano-Weierstrass, esiste una sottosuccessione (n_k^2) di (n_k^1) tale che $(f_{n_k^2}(x_2))$ converge per $k \rightarrow \infty$. Allo stesso modo esiste una sottosuccessione (n_k^3) di (n_k^2) tale che $(f_{n_k^3}(x_3))$ converge per $k \rightarrow \infty$, etc. etc.

Riassumendo, ho trovato delle sottosuccessioni $(n_k^1) \supset (n_k^2) \supset \dots \supset (n_k^N)$ tali che $(f_{n_k^i}(x_i))$ converge per ogni $i = 1, 2, \dots, N$. In particolare la sottosuccessione (n_k^N) è una sottosuccessione di tutte le altre e quindi $(f_{n_k^N}(x_i))$ converge per ogni $i = 1, \dots, N$.

b) Posso supporre X numerabile e infinito, e indico gli elementi di X con $x_1, x_2, x_3, \dots$.

Come prima, costruisco (per induzione) una successione di sottosuccessioni $(n_k^1) \supset (n_k^2) \supset \dots$

¹ Ho messo come ipotesi che $\bar{y} \notin Y$; se invece $\bar{y} \in Y$ bisogna anche assumere che f sia continua in $\bar{y}$.

tali che $(f_{n_k^i}(x_i))$ converge per ogni $i = 1, 2, \dots$

Attenzione: se esistesse una sottosuccessione (n_k) contenuta in (n_k^i) per $i = 1, 2, \dots$ avrei finito. Il problema è che non è detto che tale sottosuccessione esista, e anzi può succedere che l'intersezione delle sottosuccessioni (x_n^i) è vuota. Procedo quindi diversamente, ponendo

$$n_k := n_k^k \quad \text{per } k = 1, 2, \dots$$

Si verifica facilmente che (n_k) è effettivamente una sottosuccessione di (n) . Inoltre, preso $i = 1, 2, \dots$, la sottosuccessione (n_k) privata dei primi $i - 1$ termini è contenuta in (n_k^i) . Questa inclusione “parziale” e il fatto che $(f_{n_k^i}(x_i))$ converge implicano che anche $(f_{n_k}(x_i))$ converge.

c) Prendo $X = [0, 1]$ e considero le funzioni $f_n : [0, 1] \rightarrow \{0, 1\}$ definite come segue:

$$f_n(x) := n\text{-esima cifra dopo la virgola nell'espansione di } x \text{ in base } 2.$$

Presa ora una qualunque sottosuccessione (n_k) , voglio trovare $x \in [0, 1]$ tale che la successione $(f_{n_k}(x))$ non converge. Prendo il numero x scritto in base 2 come $0, x_1 x_2 x_3 \dots$ dove le cifre x_n sono date da

$$x_n := \begin{cases} 1 & \text{se } n = n_k \text{ per qualche } k \text{ pari,} \\ 0 & \text{in tutti gli altri casi.} \end{cases}$$

Dalla scelta di x e dalla definizione delle funzioni f_n segue che

$$f_{n_k}(x) = x_{n_k} = \begin{cases} 1 & \text{se } k \text{ è pari,} \\ 0 & \text{se } k \text{ è dispari,} \end{cases}$$

e quindi la successione $(f_{n_k}(x))$ non converge.

OSSERVAZIONI. (i) L'enunciato contenuto nel punto b) è un caso particolare di un enunciato di notevole importanza in Analisi e non solo, che verrà spiegato al secondo anno (“un prodotto numerabile di spazi metrici compatti è compatto”).

(ii) La procedura utilizzata per costruire la sottosuccessione (n_k) a partire dalle sottosuccessioni $(n_k^1) \supset (n_k^2) \supset (n_k^3) \supset \dots$ ha pure un ruolo importante in matematica, ed è nota come “procedura diagonale” o anche “argomento diagonale”.

(iii) Le funzioni f_n nel punto c) possono essere scritte come $f_n(x) := f(2^n x)$ dove $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è la funzione definita come segue:

$$f(x) := \text{prima cifra prima della virgola nell'espansione di } x \text{ in base } 2.$$

L'esempio funziona anche se si sostituisce questa specifica f con una qualunque funzione da $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con periodo 1, continua, e non costante, per esempio $f(x) = \sin(\pi x)$. La dimostrazione del fatto che anche in questo caso per ogni sottosuccessione (n_k) esiste $x \in [0, 1]$ tale che la successione $(f_{n_k}(x))$ non converge è leggermente più complicata.